



CHAPITRE 5

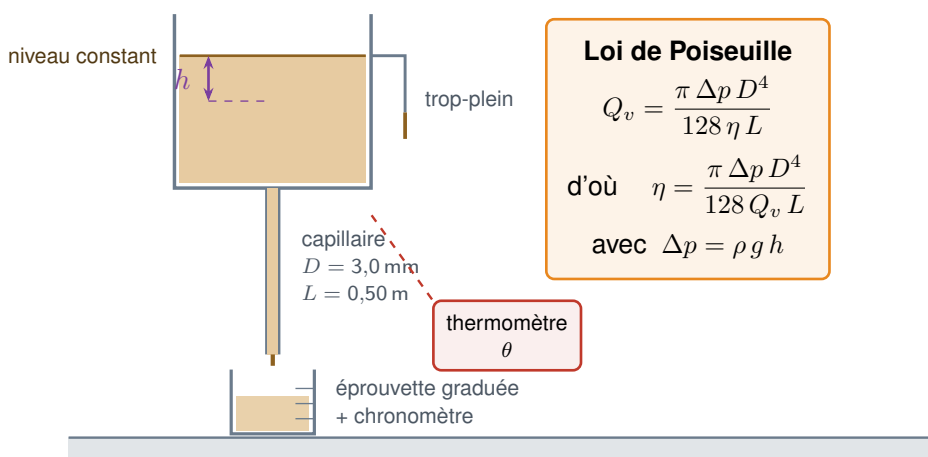
Viscosité et pertes de charge

Ce bidon contient-il bien de l'huile ISO VG 46 ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un bidon d'huile hydraulique a été reconditionné et son étiquette de grade a disparu. Verser une huile trop fluide dans un circuit, c'est risquer la perte du film lubrifiant ; trop épaisse, c'est perdre du rendement et peiner au démarrage à froid. La loi de Poiseuille permet de trancher : elle relie directement le débit dans un tube fin à la viscosité du fluide.

1 • Le montage



Le trop-plein maintient une **charge constante** : le débit ne dérive pas pendant la mesure. Toute la difficulté tient dans le diamètre du capillaire — il intervient à la **puissance quatre**.

Matériel : réservoir à niveau constant avec trop-plein, tube capillaire calibré ($D = 3,00 \text{ mm}$, $L = 0,500 \text{ m}$), éprouvette graduée 50 mL, chronomètre, thermomètre, pied à coulisse, bac de récupération, chiffons.

Sécurité et propreté

L'huile rend le sol dangereusement glissant : essuyer immédiatement toute coulure. Ne jamais rincer à l'évier — bac de récupération obligatoire. Ne pas manipuler le capillaire par sa partie calibrée : une déformation d'un dixième de millimètre change le résultat de plus de 13 %.



2 · S'approprier

APP

a. Qu'est-ce que la viscosité d'un fluide ? Citer son importance dans un circuit hydraulique.

b. Écrire la loi de Poiseuille, puis l'inverser pour exprimer η en fonction de Δp , D , Q_v et L .

c. Quelle est la charge motrice qui provoque l'écoulement ? L'exprimer en fonction de ρ , g et h .

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Quel est le rôle du trop-plein ? Que se passerait-il sans lui ?

e. La loi de Poiseuille n'est valable qu'en régime laminaire. Comment le vérifier *a posteriori* ? Quelle grandeur faut-il calculer ?

f. Dans l'expression de η , le diamètre intervient à la puissance 4. Quelle conséquence cela a-t-il sur la mesure de D ?

g. Pourquoi faut-il relever la température de l'huile ?

4 · Réaliser : les mesures

REA



Grandeur	Valeur	Unité
Hauteur de charge h		
Diamètre du capillaire D (au pied à coulisse)		
Longueur du capillaire L		
Volume recueilli V		
Durée t		
Température de l'huile θ		

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Calculer la charge motrice Δp .

i. Calculer le débit volumique, en m^3/s .

j. En déduire la viscosité dynamique η de l'huile.

k. En déduire la viscosité cinématique ν , en mm^2/s .

l. Vérifier *a posteriori* que le régime était bien laminaire.

6 · Incertitude et conclusion

VAL COM

m. Les incertitudes relatives valent : $u(D)/D = 0,67\%$, $u(V)/V = 2,3\%$, $u(t)/t = 0,47\%$, $u(h)/h = 0,83\%$, $u(L)/L = 0,40\%$. Sachant que D intervient à la puissance 4 et les autres à la puissance 1, calculer $u(\eta)/\eta$ puis $U(\eta) = 2u(\eta)$. Écrire le résultat.



n. Quelle mesure commande l'incertitude ? Le résultat vous surprend-il ?

o. Une huile ISO VG 46 a $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s}$ à 40°C ; une ISO VG 32, $32 \text{ mm}^2/\text{s}$; une ISO VG 68, $68 \text{ mm}^2/\text{s}$. Construire l'intervalle et répondre à la question posée en tête d'activité.

p. Proposer une amélioration du protocole, et une extension de la séance qui exploiterait le thermomètre.
